《连锁餐饮智能体工程化项目实战》课程标准

依据：教育部高职高专专业教学标准、GB/T 8557 软件工程、GB/T 25000 软件质量、TOGAF 架构框架，并深度融合**德国双元制教育模式**、**费曼学习法**与**布鲁姆认知目标分类学。** 适用专业：人工智能技术应用 / 大数据技术 / 软件技术（高职高专） 课程性质：专业核心项目实践课（工学结合一体化） 课程代码：SNF-AI-201 参考学时：64 学时（理论 24 / 实践 32 / 考核答辩 8），16 周 × 每周 4 学时

一、课程定位与性质

1.1 课程定位

本课程以真实落地的「**连锁餐饮智能体工程化项目**」（支撑百万用户、DAO 10 万、在线 2 万、API 5-10K QPS、LLM 50-200 QPS）为教学载体，是人工智能应用技术专业**面向产业一线的综合性项目实践课。**课程不是简单的知识罗列，而是**按照软件工程全生命周期**（立项 → 数据评估 → 架构 → 编码 → 测试 → 压测 → 部署 → 运维 → 复盘）还原一个真实企业级 AI 项目的**完整死亡与重生路径。**

课程基于一份真实的失败复盘——《我最惨的 AI 项目复盘：从签单 120 万到退款、道歉、重来》，让学生**先从别人踩过的坑里学会如何不踩坑**，再亲手把项目重做一遍。

1.2 课程性质

项目	说明
课程性质	专业核心课 / 项目实践课
开设学期	第 4 或第 5 学期
前导课程	Python 程序设计、JavaWeb、数据库原理、机器学习基础
并行课程	大数据技术、云计算与容器化、软件测试
后续课程	顶岗实习、毕业设计、岗位综合实

项目	说明
	训

1.3 课程面向岗位

岗位	典型工作任务	本课程支撑的能力
AI 应用开发工程师	智能体/GPT 应用开发、提示词工程、RAG	智能体开发、语义检索、工具调用
大数据开发工程师	数据资产评估、数据仓库、数据治理	数据质量核验、读写分离、亿级数据
软件测试工程师	功能/性能/压力测试、自动化测试	pytest/JUnit、K6/Locust 压测
云原生运维工程师	容器化、K8S 部署、监控告警、CI/CD	Docker + K8S + Prometheus
Java/Python 全栈工程师	微服务、GraphQL、消息中间件	SpringBoot/Litestar、Pulsar

二、课程目标

2.1 总体目标

以「**工程化的方式交付一个稳定、可压测、可复盘的 AI 智能体项目**」为总目标，培养学生**从 0 到 1 完整落地企业级 AI 项目**的工程能力、**数据要敏感**的数据资产意识、**测试先行**的质量意识，以及德国双元制所强调的**学校与企业双场所、理论技能双手证**的复合职业素养。

2.2 素质目标（德育/职业素养）

1. 树立**职业诚信**：不夸大数据、不”樱桃数据”、只承诺业务结果（对应反模式 P2/P6）；
2. 培养**工程敬畏**：签约前做数据评估、分阶段交付（对应反模式 P1/P3）；
3. 强化**用户体验与审美**：能给智能体产品设计可用的管理界面（高级美工视角）；
4. 养成**复盘文化**：项目出问题留痕、归档 ADR、迭代优化；

5. 具有**双元制职业行动力**：能独立承担任务、主动协调、规范交付。

2.3 知识目标

1. 掌握 TOGAF 架构方法论与 DDD 领域驱动设计核心思想；
2. 掌握智能体（Agent）关键技术：Harness、工具调用、RAG、语义缓存、世界模型；
3. 掌握 MCP 模型上下文协议与 A2A 智能体互操作协议；
4. 掌握多级缓存、读写分离、消息中间件、图数据库等大数据架构原理；
5. 掌握 TDD/BDD/SDD 测试驱动开发方法；
6. 掌握 K6/Locust 压测原理与性能分析方法；
7. 掌握容器化与 K8S 部署运维基本方法。

2.4 技能目标

1. 能针对一个真实业务写出百万级口径的需求与架构方案；
2. 能用 Java21+SpringBoot、Python+LangGraph/Litestar 开发微服务与智能体；
3. 能使用 GraphQL BFF、TiDB 读写分离、Caffeine/Redis/Milvus 多级缓存；
4. 能实现 Agent Harness（预算/上下文/循环/评估）、MCP 工具、A2A 卡片；
5. 能用 pytest/JUnit/Gherkin 编写并跑通测试，报告通过率；
6. 能用 K6+Locust 做功能/性能/压力测试，输出测试报告与优化建议；
7. 能用 Docker/K8S 部署服务，编写 yaml 与运行脚本；
8. 能把 md 工程文档转换成 Word/PDF 等可交付格式。

2.5 与三种教学法的映射（贯穿全课程）

教学法	应用方式	对应内容
德国双元制	学校（理论/仿真实训室）与企业（真实项目/岗位任务）双场所交替；一周在校、一周下企业；“双元”主体为学校+企业，双场所、双教师的”教+练+用+评”闭环	15 节理论课（校内）+6 项企业实践任务（企业导师指导）交替排布；企业实践占 32 学时
费曼学习法	每节课设”费曼 5 分钟”：	每课时末的费曼输出作业

教学法	应用方式	对应内容
	学生用自己的话复述知识点，讲给同学听；对上不了台，用”费曼图谱”书面输出；以”能否讲清楚”检验是否真懂	08 目录、课堂随堂复述
布鲁姆认知模型	习题与任务按 记忆→理解→应用→分析→评价→创造六层梯度设计；项目从”会复述”到”会创造新系统”逐层进阶	09 布鲁姆分层题库、实训任务书、答辩评价

三、课程内容与学时分配

课程按 **16 周 × 4 学时**组织，每周 1 个教学单元；每单元含**校内理论 2 学时 + 企业/实训实践 2 学时**的双元结构。

3.1 单元结构总表

单元	专题	学时	理论/实践	双元制主体	布鲁姆重点层
U01	课程导入与 AI 项目死亡复盘（反模式）	4	2+2	校内+企业案例	理解/分析
U02	需求分析与百万级口径、数据要敏感	4	2+2	校内+企业	应用/分析
U03	TOGAF 与总体架构设计	4	2+2	校内+实训	分析/评价

单元	专题	学时	理论/实践	双元制主体	布鲁姆重点层
	（DDD/CQRS）				
U04	技术栈选型与决策（SpringBoot3/Litestar）	4	2+2	校内+企业	评价
U05	数据架构：TiDB 读写分离 + 多级缓存	4	2+2	校内+实训	应用/创造
U06	Phase0 数据资产评估与亿级数据生成	4	2+2	企业为主	分析/创造
U07	TDD/BDD/SDD 测试驱动开发	4	2+2	校内+实训	应用
U08	Agent Harness 工程（预算/上下文/评估）	4	2+2	校内	分析/创造
U09	RAG 检索与语义缓存（防幻觉）	4	2+2	校内+实训	分析/创造
U10	MCP 协议与 A2A 智能体互操作	4	2+2	校内+企业	评价/创造
U11	事件驱动架构与 Pulsar	4	2+2	校内+实训	应用/分析

单元	专题	学时	理论/实践	双元制主体	布鲁姆重点层
U12	消息中间件功能测试：43 用例六域验证	4	2+2	实训	分析/评价
U13	性能压测：K6 + Locust 全梯度	4	2+2	实训	分析/评价
U14	容器化与 K8S 部署运维	4	2+2	企业为主	应用/创造
U15	综合集成与重构升级（R1-R10/ ADR）	4	2+2	校内+企业	创造
U16	项目答辩 + 双元制成果汇报 + 课程总结	4	2+2	双场所	评价/创造

3.2 学时结构

- 理论（校内）：24 学时
- 实践（实训室/企业）：32 学时
- 答辩考核：8 学时（含于 U16 及穿插）

四、课程内容与要求（知识点清单）

4.1 模块 A：工程方法与需求（U01-U02，8 学时）

- A1 软件工程全过程、国家标准 GB/T 8557 / GB/T 25000 / DCMM

- A2 AI 项目七大反模式（P1-P7）：签约前数据评估、只承诺业务结果、分阶段交付、透明交付、禁樱桃数据、数据依赖声明降级、一品一码+别名+单位字典
- A3 百万级口径：100 万注册 / 10 万 DAO / 2 万在线 / API 5-10K QPS / LLM 50-200 QPS
- A4 需求规格说明书、用例建模、验收标准

4.2 模块 B：架构与技术选型（U03-U05，12 学时）

- B1 TOGAF ADM 四个架构域（业务/数据/应用/技术）
- B2 领域驱动设计 DDD：六边形/整洁架构、限界上下文、CQRS
- B3 GraphQL BFF、网关
- B4 技术选型：Java21+SpringBoot3（弃 Tomcat 用 Undertow）、Python Litestar（弃 FastAPI/Granian）、Vue3
- B5 数据：TiDB HTAP 读写分离、Caffeine/Redis/Milvus 多级缓存 L0-L4、Redis 集群与 warmup
- B6 中间件：Pulsar 消息队列、Ollama/LiteLLM 推理

4.3 模块 C：数据资产与智能体开发（U06-U11，24 学时）

- C1 Phase0 数据资产评估、数据质量 9 项核验、亿级数据生成
- C2 智能体 Harness：Budget 预算 / Context 上下文 / Loop 循环 / Eval 评估
- C3 RAG 与语义缓存、防幻觉三件套（工具直答+数字溯源+数值守卫）
- C4 MCP 模型上下文协议（Streamable-HTTP）、工具开发
- C5 A2A 智能体互操作（AgentCard、message/send）
- C6 世界模型：统计仿真与预测（灵敏度/蒙特卡洛）
- C7 事件驱动、领域事件、Pulsar 生产者/消费者

4.4 模块 D：测试、部署与运维（U12-U14，12 学时）

- D1 功能测试：用例设计、43 用例六域、缺陷管理
- D2 性能测试：K6 七场景、Locust 混合旅程、全梯度（50~10 万并发）
- D3 容器化 Docker、K8S 部署 yaml、CI/CD、监控 Prometheus/Grafana/Loki

4.5 模块 E：综合集成与交付（U15-U16，8 学时）

- E1 多视角审查（招标/前端/架构/AI/美工）、打分与重构

- E2 ADR 架构决策记录、版本管理（V1→V2）
- E3 文档交付：md→Word/PDF、Git、CI
- E4 答辩汇报、复盘总结

五、考核与评价方案

5.1 考核原则

采用**过程性考核 + 终结性考核**结合、**双元制双主体评价**（企业导师 + 校内教师）的多元评价；杜绝一纸期末定论。

5.2 成绩构成（总分 100）

维度	权重	考核内容	评价主体
平时表现	10%	出勤、课堂参与、费曼复述表现	校内教师
实训任务	30%	6 项企业实践任务（06 任务书评分）	企业导师 60% + 教师 40%
阶段项目	25%	个人/小组阶段性成果（架构、模块、测试）	校内教师
期末项目答辩	25%	完整项目交付 + 答辩（双元制成果）	企业+校内双评委
双语文档/作品集	10%	工程文档（Word/PDF）、费曼输出、布鲁姆题解	校内教师

5.3 布鲁姆分层评价指标

层级	指标描述	对应分钟
记忆	能说出概念、术语、协议名称	随堂问答 5%

层级	指标描述	对应分钟
理解	能用自己的话解释架构原理	费曼复述 15%
应用	能按模板写出代码/配置/用例	实训 30%
分析	能分析性能数据、缺陷根因	压测报告 15%
评价	能评审方案、打分、选型	U15 审查报告 10%
创造	能设计并实现新的智能体功能	期末项目 25%

5.4 技能证书对标（可选）

对接 1+X 云计算平台运维与开发、人工智能应用工程化（初级/中级）职业技能等级证书。

六、教材与资源

1. 《连锁餐饮智能体工程化项目实战》课程自编讲义（本项目全套 md/PPT/Word/PDF 资料）
2. 真实项目失败复盘 PDF（教学案例使用，尊重第三方版权）
3. GitHub 开源教学仓库：课本项目 → 课程专用仓库实时同步
4. 工具与平台：K8S 集群（10.167.2.175/176，仅教学账号可用）、GitHub、Ollama、K6、Locust

---

七、课程特色与创新

1. **复盘反哺教学**：用真实”死亡项目”培养工程敬畏，先学失败再学成功；
2. **双元制落地**：理论在做中学、实践在做中学，学校企业双场所双导师；
3. **费曼输出驱动**：每课”费曼 5 分钟”，以教代学；
4. **布鲁姆梯度进阶**：习题/任务从记忆到创造逐层递进，因材施教；

5. **百万级真实工程**：数据集 1.34 亿行、压测 10 万并发，接轨产业真实强度；
6. **全链路交付**：课程结束即产出可演示、可压测、可部署的完整智能体项目。

八、课程实施基本要求

1. 双元制场所：校内实训机房（每人 1 机位）、合作企业项目现场（每学期≥6 次）；
2. 企业导师与校内教师共同授课、共同考核；
3. 每单元采用”讲授→演示→实训→费曼复述→布鲁姆练习→作业”六环节；
4. 提供 Git 同步机制，学生随时拉取最新课程资料。

订正：本课程全部教学资料以项目仓库内容为准，项目任何更新将同步至课程专用 GitHub 仓库。